

KFC Ordering Agent

Với khách KFC đang nhắn tin sẵn trên Messenger, chúng tôi biến *hội thoại* thành *đơn hàng hoàn chỉnh* — bằng AI agent tự lập kế hoạch, hành động qua tools và tự kiểm chứng.

Domain F&B

AI Engineering

Product

F&B powered by KFC · Problem 4: AI-powered conversational ordering via chat

Khách đã ở trong chat. Người trực page là nút thắt.

WHO

Khách KFC high-intent — nhấn fanpage TRƯỚC khi nghĩ tới việc mở app/web

GOAL

Đặt món xong ngay trong cuộc chat, không chuyển kênh

FRICTION

Đặt hàng phải rời chat sang app → rơi rớt chuyển đổi giữa đường

ROOT CAUSE

100% tin nhắn xử lý tay — tốc độ người trực = trần của doanh số kênh chat

EVIDENCE

Đề bài KFC: 250+ cửa hàng, hàng triệu khách/tháng, chưa có conversational ordering

ONE INSIGHT

Kênh chat của KFC không thiếu khách — thiếu người chốt đơn 24/7.

Agent không tạo demand mới — nó thu hoạch demand đang rơi rớt mỗi ngày.

Goal → Plan → Tools → Act → Verify, trên một câu nhắc thật

Khách: “giao 350 Trần Hưng Đạo Q5, sdt 090..., thanh toán tiền mặt luôn nhé”

GOAL

Hiệu: chốt đơn COD về địa chỉ Q5



PLAN

Resolve cửa hàng → check món hết → chốt COD



TOOLS

set_delivery_info ·
select_payment_method
(trong 14 tools)



ACT

Route về KFC Nguyễn Trãi
(mở đến 22h) · tạo đơn KFC-0001



VERIFY

State machine + service validate
2 lớp · sai bước = tool bị khoá

NHÌN THẤY ĐƯỢC — KHÔNG PHẢI HỘP ĐEN

Staff console hiện **nhật ký quyết định từng lượt**:  **Lưu địa chỉ · chọn cửa hàng (KFC Nguyễn Trãi) → Tạo đơn & thanh toán (KFC-0001 · tiền mặt)** — giám khảo xem agent quyết định theo thời gian thực.

KỶ LUẬT CÔNG CỤ

14 tools bị khoá theo 11 trạng thái đơn — chưa xác nhận đơn thì tool thanh toán không tồn tại với LLM. Muốn nói “đã đặt hàng” phải có mã đơn thật từ tool.

LLM giữ hội thoại. State machine giữ tiền.

Hybrid agent + state machine

LLM không bao giờ tự quyết giá/đơn — mọi con số từ DB qua tools, validate 2 lớp.

→ Khách chốt đơn <2 phút, không một giá bịa.

Store-aware 250 cửa hàng

Đơn route đúng cửa hàng theo địa chỉ, biết giờ mở cửa và món hết TRƯỚC khi nhận đơn.

→ Không nhận đơn không giao được — vận hành tin được.

Con người đúng chỗ

Khiếu nại/nhạy cảm → handoff; staff tiếp quản 1 nút, khách luôn biết đang nói với ai.

→ Tự động hoá có kiểm soát — tiêu chuẩn enterprise.

“Vì sao general assistant không làm được?” — Vì nó không được phép cầm tiền. Hệ này thì có, một cách an toàn.

Số nào đo được, số nào giả định — nói rõ

LEVEL 2 · BENCHMARK — ĐO ĐƯỢC

24/24

NLU eval tiếng Việt tự động, có case bẫy chống bịa món · chạy lại sau mỗi thay đổi (bắt được 2 regression trong ngày)

LEVEL 1 · ASSUMPTION — DẤN NHÃN

+2.7%

AOV uplift backtest trên 4.964 giao dịch POS mô phỏng, acceptance 20% — thận trọng so với 10–15% KFC ước tính trong đề

IMPACT KHI SCALE

Đơn chat/tháng × AOV × uplift

+ Thu hồi chuyển đổi kênh chat (hiện = 0 vì xử lý tay) + giảm tải đội trực page · pilot đo thật bằng A/B

ORDER COMPLETION

flow 11 bước chạy thật

NLU ACCURACY

24/24 · gpt-5.4

UPSELL THEO NGŨỞNG

"thêm 11k → freeship, lợi 20k"

VOUCHER TỰ ÁP

mã tốt nhất, không cần nhớ

Xem agent chốt một đơn thật

0–10s • GOAL

Khách đói, nhấn fanpage như nhấn bạn



10–20s • TRIGGER

"Cho anh combo gà rán + pepsi"



20–45s • AGENT ACTS

Tool-trace chạy: cart → upsell móc voucher → store → COD



45–55s • OUTCOME

Mã đơn KFC-xxxx + link tracking về máy khách



55–60s • PROOF

Admin: funnel + AOV + NLU
24/24 nhảy số live

Màn hình đôi khi demo: **điện thoại** (trải nghiệm khách) + **staff console** (nỗ agent qua tool-trace) — giám khảo thấy cả hai phía của cùng một hội thoại.

CLOSE

**Từ 100% trả lời tay → agent bán hàng 24/7.
Pilot được ngay trên fanpage thật của KFC.**

APPENDIX · A1 – A8

Bảng chứng cho Q&A

Trả lời trước — chiếu appendix chỉ khi cần bảng chứng hỗ trợ.

State machine 11 trạng thái điều khiển vòng đời đơn

BROWSING → CART → CONFIRMING → COLLECTING_DELIVERY → SELECTING_PAYMENT

└─ COD → **PLACED** → PREPARING → DELIVERING → DELIVERED

└─ QR/thẻ → AWAITING_PAYMENT → **PLACED** → ...

TOOLS KHOÁ THEO STATE

Mỗi trạng thái chỉ mở subset trong 14 tools —
LLM không thể checkout khi chưa xác nhận đơn,
kể cả bị prompt injection.

ĐỒNG BỘ 2 CHIỀU

Staff chuyển trạng thái đơn → session agent tự
sync → khách nhận push; session lệch → tự self-
heal ở lượt kế.

NHIỀU KHÁCH ĐỒNG THỜI

Per-conversation lock (CAS) + queue + dedupe
theo mid + gom tin nhắn liên tiếp thành 1 lượt
LLM.

Kiến trúc là bằng chứng — không phải nhân vật chính

Messenger

Khách nhấn fanpage thật
(Meta dev mode)



Webhook (Vercel)

Verify chữ ký HMAC ·
dedupe mid · lock/queue



Agent — gpt-5.4

Vercel AI SDK · 14 tools
state-gated · retry +
graceful



Service layer (TS thuần)

Order state machine · store ·
voucher · loyalty · upsell



Neon Postgres

Toàn bộ state — serverless
stateless 100%

PORTABLE BY DESIGN

Lỗi là module TypeScript thuần không dính
framework — đóng container vào hạ tầng chuẩn
của KFC (Azure) $\approx$ 1 ngày, chỉ thay lớp route
mỏng.

ĐÚNG POLICY META

Push ngoài 24h window dùng đúng tag
POST_PURCHASE_UPDATE; marketing push qua
Recurring Notifications opt-in (roadmap).

UPSELL KHÔNG LLM

Gợi ý = daypart + co-occurrence đếm từ 4.964
giao dịch POS + ngưỡng voucher — deterministic,
giải thích được từng gợi ý.

Tự động hoá có phanh

Tiền không qua tay LLM

Giá/tổng/voucher chỉ do service tính từ DB. Tool validate item tồn tại trước khi thêm giỏ. Nói “đã đặt” bắt buộc có mã đơn thật từ tool.

Con người giám sát

Khiếu nại/nhảy cảm (dị ứng, hoàn tiền) → handoff. Staff tiếp quản 1 nút — bot im lập tức; khách được báo rõ đang nói chuyện với người hay bot.

Dữ liệu khách

SDT mask ở admin/log · webhook verify chữ ký, từ chối request không ký ở production · secrets trong env · privacy policy công khai.

Chịu lỗi

LLM lỗi → retry rồi xin lỗi gracefully, tin nhắn không mất (peek/mark-after) · thanh toán idempotent · trang /pay chặn đơn đã xử lý.

Test thật, tìm ra bug thật, fix trong ngày

QUAN SÁT ĐƯỢC

Đơn giao xong, khách đặt tiếp bị từ chối

ROOT CAUSE

Session kẹt trạng thái cũ + giờ không xoá sau khi tạo đơn

FIX + VERIFY

Self-healing session + sync trạng thái 2 chiều + clear giờ — smoke test 6/6

QUAN SÁT ĐƯỢC

Bot nói “em đặt hàng ngay” nhưng không tạo đơn

ROOT CAUSE

LLM “nói mà không làm” — thiếu ràng buộc nói=làm

FIX + VERIFY

Rule NÓI=LÀM + ưu tiên tuyệt đối tool giao hàng — thêm case eval tái hiện, pass

QUAN SÁT ĐƯỢC

Bot bịa giá combo từ lịch sử chat cũ

ROOT CAUSE

Ở trạng thái kẹt, agent mất tools nên diễn bằng lời

FIX + VERIFY

TOOL > LỊCH SỬ trong prompt + mở đủ tools mọi trạng thái hợp lệ

Mỗi bug thành 1 case trong eval suite — hệ không lặp lại lỗi cũ.

Công thức trước, con số sau

**Giá trị/năm = Đơn kênh chat/tháng × AOV × uplift × 12 + chuyển đổi thu hồi từ chat
+ giờ công đội trực page**

ĐÃ ĐO (MOCK, MINH BẠCH)

Backtest 4.964 giao dịch POS: AOV +2.7% với acceptance 20% · upsell ngưỡng voucher tăng giá trị giỏ ngay trong demo.

TỪ ĐỀ BÀI KFC

KFC ước tính upsell đúng ngưỡng cảnh tăng AOV 10–15% · kênh chat hiện chuyển đổi ≈ 0 vì 100% xử lý tay.

PILOT ĐO THẬT

A/B trên Fanpage thật: completion rate, AOV delta, thời gian phản hồi, CSAT — 2 tuần có số thật thay mọi giả định.

Chi phí LLM <2% giá trị đơn — và chỉ kênh chat dùng LLM, upsell engine chạy deterministic miễn phí.

So với hai lối đi quen thuộc

Rule-based bot (menu nút bấm)

Không hiểu “cho anh 2 gà cay ít cay giao Q5 trả tiền mặt” trong 1 câu · mỗi thay đổi flow = code lại cây nút

❌ **Cứng, không tự nhiên**

General LLM assistant

Trả lời hay nhưng không được phép cầm tiền: không state machine, không tool gating → bịa giá, đặt nhầm là chuyện chắc chắn xảy ra

❌ **Không kiểm soát**

Hybrid của chúng tôi

LLM lo ngôn ngữ tự nhiên · state machine + 14 tools khoá theo bước lo tiền và đơn · handoff lo ngoại lệ

✅ **Tự nhiên + an toàn**

“GenAI ở chỗ cần ngôn ngữ — deterministic ở chỗ dụng đến tiền.”

Eval tự động — không tin cảm giác

24/24

NLU eval tiếng Việt · gpt-5.4

Chạy tự động qua agent thật + services thật + DB thật

NLU (9 case)

gọi món tự nhiên, số lượng, size mớ hồ → hỏi lại, gộp nhiều ý 1 câu

Flow (8 case)

confirm → giao hàng → COD/QR → tracking → huỷ đúng luật

Guardrail (4 case)

món không tồn tại → không bịa · nói COD sớm → vẫn tạo đơn thật

Store-aware (3 case)

resolve đúng quận · cửa hàng đóng → chuyển · món hết → gợi ý thay

Eval là phanh hời quy: hôm nay từng tụt 21/24 sau 1 thay đổi — bắt được và sửa TRƯỚC khi deploy.

Biết rõ mình đang ở đâu

GIỚI HẠN HIỆN TẠI (DEMO)

- Data synthetic (BTC xác nhận hưởng đúng khi chưa có data thật)
- Thanh toán mock minh bạch — chưa nối cổng thật
- Cửa hàng match theo quận, chưa check bán kính giao
- Messenger dev mode — người dùng cần role tester

ROADMAP SAU PILOT

- Nối POS/OMS + loyalty thật của KFC (schema đã mirror sẵn)
- VNPay/MoMo webhook · distance API · menu overlay per-store
- Zalo cùng agent core (chỉ thêm adapter) · kiosk P2 cùng engine upsell
- Recurring Notifications opt-in · chống bom hàng (COD limit, blacklist)

Answer → Support → Connect

1 · ANSWER

Kết luận trước, không rào đón

"Có — agent xử lý được nhiều khách cùng lúc."

2 · SUPPORT

Đúng 1 fact/bằng chứng

"Per-conversation lock + queue, đã test 2 máy nhắn song song."

3 · CONNECT

Quay về giá trị người dùng

"Nên giờ cao điểm trưa không khách nào phải chờ."

Bị hỏi thứ chưa có: "Chưa validated — cái chúng tôi biết là X, và sẽ test bằng Y ở pilot." · Mở đầu Q&A: "Cho phép em gom câu hỏi trước ạ?" (0:20 gom · 1:20 trả lời)

Mỗi tiêu chí, một câu

AGENTIC AI

Agent lập kế hoạch và hành động qua 14 tools khoá theo trạng thái — tool-trace hiện từng quyết định theo thời gian thực.

TRACK FIT

Giải đúng P4 của KFC: kênh chat đang 100% xử lý tay, chúng tôi biến nó thành kênh bán hàng tự động đầu tiên.

EXECUTION

Flow 11 bước chạy thật trên Messenger: đặt → thanh toán → tracking → giao — eval 24/24, smoke 25/25.

IMPACT

Đơn chốt trong chat <2 phút, upsell theo ngưỡng voucher tăng AOV, đội trực page thoát việc lặp lại.

CREATIVITY

Hybrid: LLM giữ hội thoại, state machine giữ tiền — general assistant không được phép cầm tiền, hệ này thì có, an toàn.

CLARITY

Một câu kể lại được: “Nhắn tin cho KFC như nhắn bạn — và đơn hàng tự chạy tới cửa.”